

Bruno Prince Maria

Atividade-Revisão

Questão 1

Durante a execução do pipeline do projeto do INPE foi gerado o seguinte relatório:

Tests: 180 passed

Coverage: 38%

Qual análise é mais adequada?

Resposta:

c) Uma parcela significativa do código pode não estar sendo validada pelos testes.

Justificativa:

Mesmo com todos os testes passando, a cobertura de apenas 38% indica que grande parte do código não foi executada pelos testes automatizados, podendo haver falhas não detectadas.

Questão 2

O principal objetivo dos testes automatizados em um pipeline CI/CD é:

Resposta:

b) detectar problemas antes da implantação.

Justificativa:

Os testes automatizados ajudam a identificar erros rapidamente, evitando que problemas cheguem ao ambiente de produção.

Questão 3

Considere o trecho:

- run: npm audit

Essa etapa é utilizada para:

Resposta:

c) identificar vulnerabilidades em dependências.

Justificativa:

O comando npm audit verifica bibliotecas do projeto em busca de falhas de segurança conhecidas.

Questão 4

Um badge no README apresenta:

Coverage: 22%

O valor sugere que:

Resposta:

b) a cobertura dos testes precisa ser ampliada.

Justificativa:

Uma cobertura de 22% é baixa, indicando que grande parte do sistema ainda não está sendo validada pelos testes.

Questão 5

No contexto do projeto do INPE, qual benefício os badges oferecem?

Resposta:

c) Fornecem indicadores visuais sobre a saúde do projeto.

Justificativa:

Os badges mostram rapidamente informações importantes, como testes, cobertura e vulnerabilidades.

Questão 6

Explique a diferença entre:

- teste automatizado;
- cobertura de testes;
- vulnerabilidade de software.

Utilize exemplos relacionados ao projeto do INPE.

Resposta:

Teste automatizado: é a execução automática de verificações para garantir que funcionalidades do sistema funcionem corretamente. Exemplo: verificar automaticamente se o aplicativo do INPE envia alertas de queimadas sem falhas.

Cobertura de testes: mede quanto do código do sistema foi executado pelos testes. Exemplo: se apenas 40% do código do app do INPE foi testado, ainda existem partes importantes sem validação.

Vulnerabilidade de software: é uma falha de segurança que pode ser explorada. Exemplo: uma biblioteca do aplicativo do INPE possuir brechas que permitam acesso indevido a informações do sistema.

Questão 7

O pipeline executou 300 testes com sucesso, porém apresentou cobertura de apenas 40%. Explique por que essa situação pode representar um risco para o projeto.

Resposta:

Mesmo com os 300 testes aprovados, a cobertura de apenas 40% representa um risco porque mais da metade do código não foi testada. Isso significa que funcionalidades importantes podem conter erros não detectados, afetando o funcionamento do aplicativo do INPE, como falhas no envio de alertas ou no registro de denúncias.

Questão 8

Analise o relatório:

Controllers: 95%

Services: 90%

Utils: 18%

Quais ações você recomendaria para a equipe? Justifique.

Resposta:

Eu recomendaria priorizar a criação de testes para Utils, pois apresenta apenas 18% de cobertura. Embora Controllers e Services estejam bem testados, funções utilitárias costumam ser reutilizadas em várias partes do sistema. Uma falha nelas pode afetar múltiplas funcionalidades do aplicativo do INPE.

Questão 9

Explique por que um sistema pode apresentar alta cobertura de testes e ainda possuir defeitos em produção.

Resposta:

Alta cobertura não garante ausência de defeitos, pois os testes podem estar verificando apenas cenários simples ou incompletos. Também podem existir erros de lógica, falhas em situações inesperadas ou testes mal planejados. Assim, mesmo com alta cobertura, problemas ainda podem aparecer em produção.

Questão 10

Considere o comando:

- run: npm test

Explique:

- o que ele faz;
- quando é executado;
- qual sua importância no pipeline do projeto do INPE.

Resposta:

O que faz: executa os testes automatizados do projeto.

Quando é executado: normalmente durante o pipeline de Integração Contínua, após alterações no código.

Importância no projeto do INPE: ajuda a detectar erros antes do deploy, aumentando a confiabilidade do sistema de monitoramento e comunicação de eventos climáticos.

Questão 11

A equipe identificou duas vulnerabilidades classificadas como High pelo npm audit. Mesmo assim, decidiu continuar o deploy. Você concorda com essa decisão? Justifique tecnicamente.

Resposta:

Não concordo. Vulnerabilidades classificadas como High representam riscos significativos de segurança. Continuar o deploy pode expor o sistema a ataques, invasões ou vazamento de dados. O ideal seria corrigir ou atualizar as dependências vulneráveis antes da implantação.

Questão 12

Explique o conceito de vulnerabilidade em dependências de software. Apresente um exemplo relacionado ao aplicativo do INPE.

Resposta:

Uma vulnerabilidade em dependências ocorre quando bibliotecas externas utilizadas pelo sistema possuem falhas de segurança. Por exemplo, se o aplicativo do INPE utiliza uma biblioteca de autenticação vulnerável, um invasor poderia explorar essa falha para acessar informações do sistema indevidamente.

Questão 13

Um badge informa:

Coverage: 97%

Esse resultado garante que o software está livre de erros? Explique.

Resposta:

Não. Uma cobertura de 97% significa que quase todo o código foi executado pelos testes, mas isso não garante ausência de erros. Os testes podem não cobrir todos os cenários possíveis ou podem estar verificando comportamentos incompletos.

Questão 14

Como os relatórios de cobertura podem auxiliar o gerente do projeto na tomada de decisão sobre deploy?

Resposta:

Os relatórios de cobertura ajudam o gerente a verificar se partes importantes do sistema foram suficientemente testadas. Caso a cobertura esteja baixa, pode ser um indicativo de maior risco de falhas, sugerindo a necessidade de mais testes antes do deploy.

Questão 15

Analise o cenário:

Tests: 100% Passed

Coverage: 86%

Vulnerabilities: 5 High

Qual seria sua recomendação para a equipe? Justifique.

Resposta:

Minha recomendação seria não realizar o deploy imediatamente. Apesar dos testes aprovados e da boa cobertura, a presença de 5 vulnerabilidades High representa um alto risco de segurança. O ideal seria corrigir essas falhas antes da implantação.

Questão 16

Explique a relação entre testes automatizados e Integração Contínua.

Resposta:

Os testes automatizados fazem parte da Integração Contínua porque são executados automaticamente sempre que alterações são enviadas ao repositório.

Isso permite detectar erros rapidamente e evita que problemas avancem para etapas posteriores do desenvolvimento.

Questão 17

O projeto do INPE recebe denúncias da população sobre queimadas. Por que essa funcionalidade exige uma estratégia rigorosa de testes automatizados?

Resposta:

Essa funcionalidade exige testes rigorosos porque erros podem causar perda de denúncias, atrasos no processamento ou informações incorretas. Como o sistema impacta a população e órgãos ambientais, é essencial garantir confiabilidade e funcionamento correto.

Questão 18

Explique a função dos seguintes badges:

- Build
- Tests
- Coverage
- Vulnerabilities

Resposta:

Build: indica se o sistema compilou corretamente.

Tests: mostra se os testes automatizados foram aprovados.

Coverage: informa o percentual do código coberto pelos testes.

Vulnerabilities: apresenta problemas de segurança identificados nas dependências.

Questão 19

Um desenvolvedor afirmou:

"Se a cobertura estiver acima de 90%, não precisamos mais revisar o código."

Analise criticamente essa afirmação.

Resposta:

A afirmação está incorreta. Alta cobertura de testes não elimina a necessidade de revisão de código. Revisões ajudam a identificar problemas de lógica, falhas de segurança, más práticas de programação e oportunidades de melhoria que os testes automatizados podem não detectar.

Questão 20

Imagine que você é o responsável pela aprovação do deploy do projeto do INPE. Liste os principais indicadores que você analisaria antes da implantação e explique a importância de cada um.

Resposta:

Status do Build – verificar se o sistema compilou sem erros.

Resultados dos Testes – garantir que todos os testes passaram corretamente.

Cobertura de Testes – avaliar se partes importantes do código foram testadas.

Vulnerabilidades – confirmar ausência de falhas graves de segurança.

Qualidade do Código – analisar organização, boas práticas e possíveis riscos técnicos.

Estabilidade Geral do Pipeline – verificar se não houve falhas durante integração, testes e validações antes do deploy.